ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 14.

# BIOLÓGIA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

# Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok megoldásában **pipával jelölje a helyes válaszokat**.
   A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

## I. Vérkörök 8 pont

*A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.2. pontja alapján készült.*

1. E 1 pont
2. D 1 pont
3. A 1 pont
4. C 1 pont
5. D 1 pont
6. E 1 pont
7. D 1 pont
8. A 1 pont

## II. Nitrogénforrások 12 pont

*A feladat a részletes követelményrendszer 3.2.1.,5.1.2., 5.4.1. és 6.3.2., pontja alapján készült.*
*Forrás: Russle, P.J., Hertz, P. E., McMillan, B.(2014): Biology: The Dinamic Science. Cengage Learning, International Addition. p.807-808*

1. nitrát-ion / ammónium-ion 1 pont
2. D 1 pont
3. B 1 pont
4. D 1 pont
5. C 1 pont
6. nitrogénkötő/nitrogénfixáló baktériumok 1 pont
7. A légköri nitrogént ($N_2$) ammóniává ($NH_3$) redukálja, ami a növény számára felvehető nitrogénforrás. 1 pont
8. Cukrot / szerves anyagot ad át. 1 pont
9. A, D 2 pont
10. A 1 pont
11. Szervetlen nitrogénben szegény talajon nevelve vizsgálható, hogy megjelenik-e az adott fehérje / képes-e a növény felszívni aminosavakat. 1 pont

## III. A genetikai sokféleségről 8 pont

*A feladat a részletes követelményrendszer 2.3.3., 2.3.4., 6.1.1., 6.1.2., 6.3.1. és 6.3.2. fejezetein alapul.*
*A szöveg forrása: Soós Noémi-Kusza Szilvia: Hányan hányfélék? Élet és tudomány 2017. augusztus 4. száma alapján.*

1. meiózis/számfelező sejtosztódás 1 pont
2. a) Az apai és anyai kromoszómák megfelelő szakaszainak kicserélődése / kromoszómatörés és kicserélődés / crossing over történik. 1 pont
   b) Az apai és anyai eredetű kromoszómák / homológ kromoszómák véletlenszerűen rendeződnek (majd később válnak szét és kerülnek a két utódsejtbe). 1 pont
   *(Az a) és b) válasz fölcserélése esetén 1 pont adható.)*
3. B 1 pont
4. A lötyögő bázist / a bázishármas 3.bázisát érinti a hiba, és a keletkező bázishármas ugyanazt az aminosavat kódolja. / Nem kódoló szakaszon keletkezik a hiba. 1 pont
5. Hasonló polaritású/kémiai tulajdonságú aminosav épült be. / A fehérje működését kevéssé befolyásoló szakaszon történt az aminosav cseréje. 1 pont
6. C, E 1+1 = 2 pont

## IV. Inzulinrezisztencia 14 pont

*A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.4. pontja alapján készült.*
*Forrás: http://www.thepcosnutritionist.com/resources/insulin-resistance-and-pcos/ https://www.endokrinkozpont.hu/inzulinrezisztencia*

1. A hasnyálmirigy Langerhans-sziget sejtjei 1 pont
2. Az inzulin serkenti a glükóz felvételét. 1 pont
3. E 1 pont
4. A, E 2 pont
5. A, C 2 pont
6. Elhízás / dohányzás / magas cukortartalmú ételek, italok nagy mennyiségű fogyasztása 1 pont
7. szűrlet 1 pont
8. magas 1 pont
9. visszaszívódni 1 pont
10. szűrlet / csatorna 1 pont
11. növekszik / magas 1 pont
12. vizet 1 pont

## V. A vadalma 11 pont

*A feladat a részletes követelményrendszer 1.1., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3. és 5.1. pontjai alapján készült.*
*Forrás: Dr. Bartha Dénes: A vadalma (Malus sylvestris) botanikai jellemzése In:Erdészeti Lapok CLII. évf. 2. szám*

1. D 1 pont
2. sarj és oltás 1+1 = 2 pont
3.

| | | |
|---|---|---|
| lisztharmat | parazitizmus / élősködés | 1 pont |
| kifejlett éjjeli lepkék | szimbiózis / mutualizmus | 1 pont |
| vaddisznó | táplálkozás / fogyasztás | 1 pont |

4. A, B 1+1 = 2 pont
5. B, C 1+1 = 2 pont
6. D 1 pont

## VI. A génsebészet „ollói” 11 pont

*A feladat a részletes követelményrendszer1.3., 3.1.1.,4.8.5., 6.1.1 és 6.3.3. pontjai alapján készült.*
*Forrás: Sadava, D. at al (2014): Life: The Science of Biology. W.H. Freeman&Co, Gordonsville, USA. p.315-316*

1. Helyes sorrend: B-E-A-D-C. (Csak a teljes, helyes sorrendért jár 1 pont.) 1 pont
2. A baktérium, mert a fág csak élő sejtben tud szaporodni / A vírusok a gazdasejt DNS-éből kiszakadt és önállósodott részecskék. 1 pont
3. C, D 1+1 = 2 pont
4. Indokás: az azonos enzimmel vágott ragadós végek össze tudnak kapcsolódni egymással/különböző DNS-darabok ragadós végei össze tudnak kapcsolódni. 1 pont

5. fehérje 1 pont
6. aminosavsorrend 1 pont
7. aktív centrum 1 pont
8. szubsztrát 1 pont
9. aktív centrum 1 pont
10. aktiválási energia 1 pont

## VII. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok… 5 pont

*A feladat az érettségi követelmények 6.2.1. és 6.3.1 pontjai alapján készült*

1. fehér: $A_1 A_1$
   halványsárga: $A_1 A_2$
   sárga: $A_2 A_2$
   *(A fehér és sárga genotípusa felcserélhető.)* 1 pont
2. Fehéret sárgával kell kereszteznie. 1 pont
3. $p^2 = 0,68$ ; $p=0,825$ 1 pont
   $p+q= 1$ ; $q=0,175$, $2pq= 0,289$ ; 28,9 % a halványsárga egyedek aránya 1 pont
   $q^2 = 0,031$; 3,1 % a fehérek aránya / 100- 68-28,9 = 3,1 1 pont

   *(Megjegyzés: a p és q jelölés felcserélhető.)*

## VIII. Látópálya 11 pont

*A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.1. pontja alapján készült.*

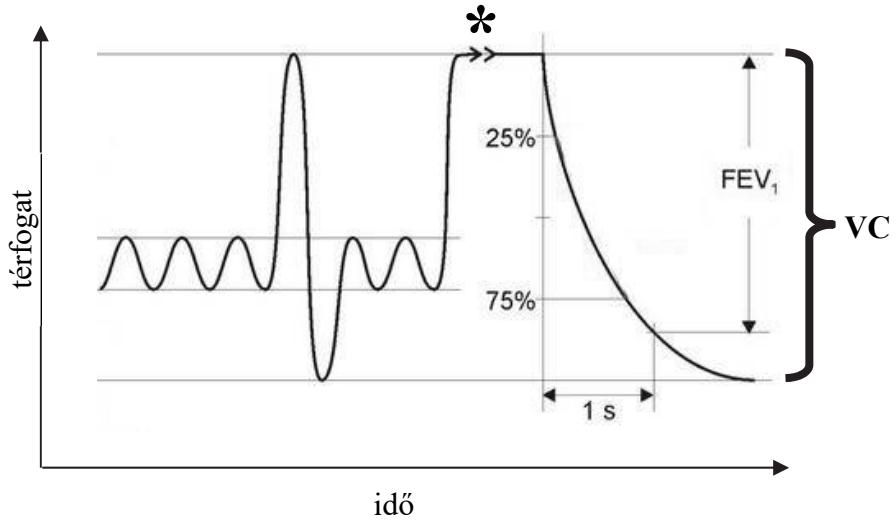
1. szaruhártya 1 pont
2. sugárizom 1 pont
3. ínhártya 1 pont
4. a sárgafolt 1 pont
   csapok 1 pont
5. Itt nincsenek receptorsejtek / nincs fényérzékelés. 1 pont
6. … nagyobb szöget zárnak be egymással. 1 pont
7. A közelebbi tárgy takarja vagy részben takarja a távolabbit. / A közelebbi tárgy észlelésekor feszesebb a sugártest izomzata. / Ha a tárgy nagysága tapasztalatból ismert, a retinán elfoglalt nagyságából következtetünk a távolságára. / Színtávlat (a távolabbi tárgyak kékes árnyalata nagy távolságoknál.)
   *(Bármelyik helyes érvelés.)* 1 pont
8. C 1 pont
9. talamusz 1 pont
10. nyakszirtlebeny 1 pont

## IX. A Választható feladat – Légzés 20 pont

### Légzésvizsgálat 10 pont

*A feladat a követelményrendszer 4.5., 4.8.1. és 4.8.5. pontjai alapján készült.*
*Képek és adatok forrásai:*
*https://www.pinterest.co.uk/pin/280841726744386211/*
*http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/pulmonary/pulmonary-function-testing/*
*https://clinicalgate.com/respiratory-pathophysiology-and-regulation/*
*https://www.studyblue.com/notes/note/n/clinical-pulmonary-function-testing/deck/12387785*
*https://www.asthmafoundation.org.nz/your-health/living-with-asthma*

1. Erőltetett belégzést követően benn kell tartania a levegőt, majd erőltetett kilégzést kell végeznie. 1 pont




2. Az elfogadható jelölés (az ábra bármely részén, egyértelműen jelölve): 1 pont
3. Az egy másodperc alatt erőltetetten kilélegzett levegő térfogatát jelöli. 1 pont
4. a) 10 $dm^3/s$ 1 pont
   b) 4,9 $dm^3$ *(4,8-5,0 között elfogadható a válasz)* 1 pont
   c)  *(Egyértelmű áthúzás esetén adható pont.)* 1 pont
5. B 1 pont
6. A 1 pont
7. B 1 pont
8. A 1 pont

**Az asztma – esszé** **10 pont**

*Az alábbi tartalmi elemekre adható egy-egy pont, nyelvtanilag teljes mondatokban történő megfogalmazás esetén (kizárólag felsorolással / vázlatpontosan történő bemutatás nem értékelhető).*

1. A gyulladás folyamatát az antigén bejutása esetén 1 pont
   a fehérvérsejtekből felszabaduló anyagok (limfokinek/citokinek) indítják be. 1 pont

   Általános tünetei a vérbőség miatt fellépő pirosság 1 pont
   a fájdalom, 1 pont
   a megemelkedő hőmérséklet, 1 pont
   és a szövetnedv felszaporodása miatt kialakuló duzzadás (ödéma), 1 pont

2. Asztmás roham esetén az alsó légutak / hörgők simaizmai összehúzódnak 1 pont
   ami légutak szűkülését okozva a nehéz /sípoló légzést vált ki. 1 pont

3. Az asztmás roham a szimpatikus idegrendszeri működést serkentő
   szerekkel történhet, 1 pont
   mivel ezek tágítják a légutakat / hörgőket. 1 pont

## IX. B Választható feladat – Táplálkozási lánc 20 pont

**Két egysejtű** **10 pont**

*A feladat a részletes követelményrendszer 5.4.1-2. pontja alapján készült.*
*Forrás: Liz Pásztor et al.: Theory-Based Ecology Oxford U.P. 2016*

1. D
2. C
3. A
4. B
5. C
6. B
7. C
8. D
9. D
10. D

**Az ökológiai piramis – esszé** **10 pont**

1. A táplálkozási lánc tagjait az egyedszámpiramis egyedszámuk, 1 pont
   a biomassza-piramis összesített tömegük, 1 pont
   a produkciópiramis az általuk időegység alatt létrehozott biomassza tömege alapján csoportosítja. 1 pont

2. A táplálkozási piramis első szintjén levő termelők energiaforrás alapján fototrófok / fotoszintetizálók, 1 pont
   a 2-3-4. szinten levők kemotrófok / kémiai kötésben levő energiát hasznosítók. 1 pont
3. A produkciópiramis lépcsős szerkezetét a szintenkénti energiaveszteség magyarázza, oka az életfolyamatok során kisugárzott hőveszteség / a bruttó és a nettó produkció különbsége / a szerves anyag egy része a lebontókhoz kerül, 1 pont
   és az, hogy az alsóbb szint produkciójának csak egy részét hasznosítják a magasabb szint tagjai. 1 pont
   Az egyedszámpiramis lépcsős szerkezetét a fogyasztók átlagosan egyre nagyobb mérete 1 pont
   és ennek megfelelően kisebb egyedszáma is indokolja. 1 pont
   Az élősködők általában kisebb testméretűek és nagyobb egyedszámúak, mint gazdaszervezeteik. 1 pont